
LERNZIELBUCH

Chemie: sieben vollständige operative Kandidatenprüfseiten

Kanonische Kapitelsicht

7 atomare Lernziele

8 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:9e93b7242bcac91597d473b6f5a54170ead27872f4bcf8fa644cf731dd087ea8

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

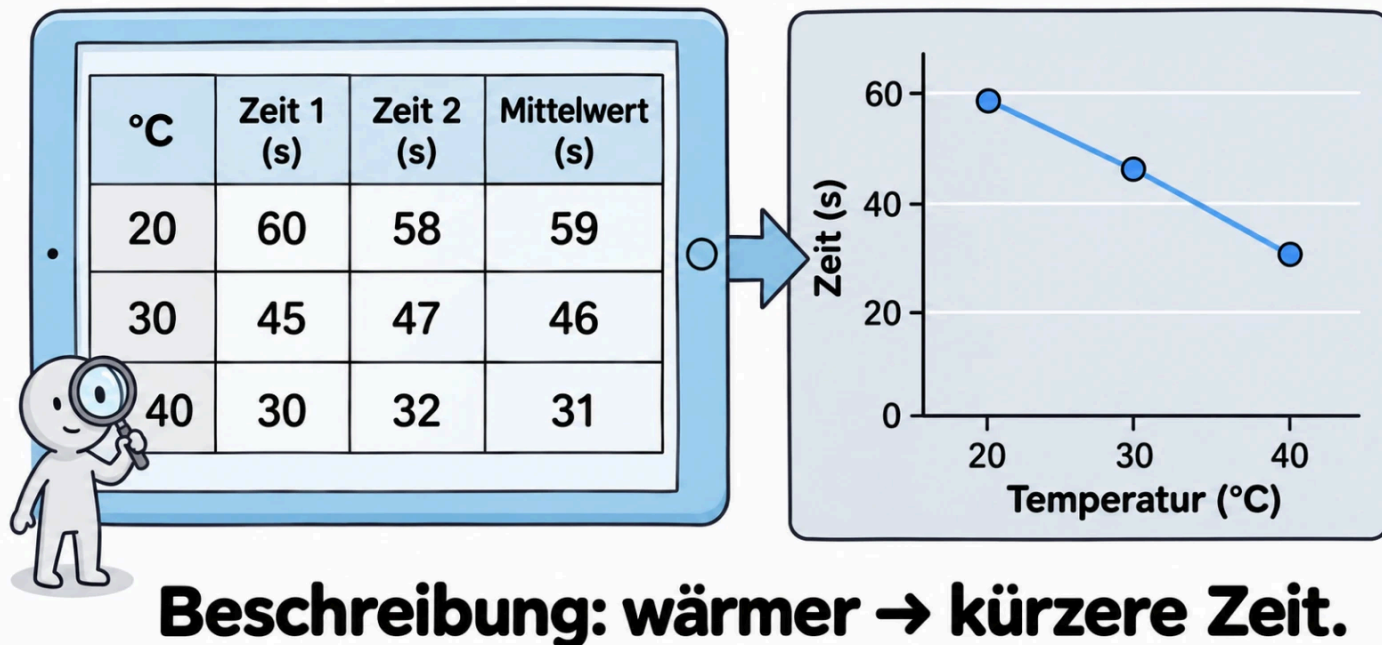
Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Daten dokumentieren und deuten	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Erkenntniswege einordnen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Quellen und Argumente zu chemischen Sachverhalten auswerten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Chemie in Gesellschaft und Berufsfeldern einordnen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Einflüsse auf naturwissenschaftliches Wissen bewerten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren

Lernziel-ID 9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Daten dokumentieren und deuten

Messdaten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann experimentell erhobene oder recherchierte chemische Daten strukturiert und nachvollziehbar dokumentieren, Größen und Einheiten, Herkunft und relevante Untersuchungsbedingungen angeben sowie beobachtende Beschreibung und deutende Erklärung unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Chemische Daten auswerten und auf Hypothesen beziehen](#)

S. 2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen](#) 4aa3a130-b517-5ac5-87b2-147fe432cadd

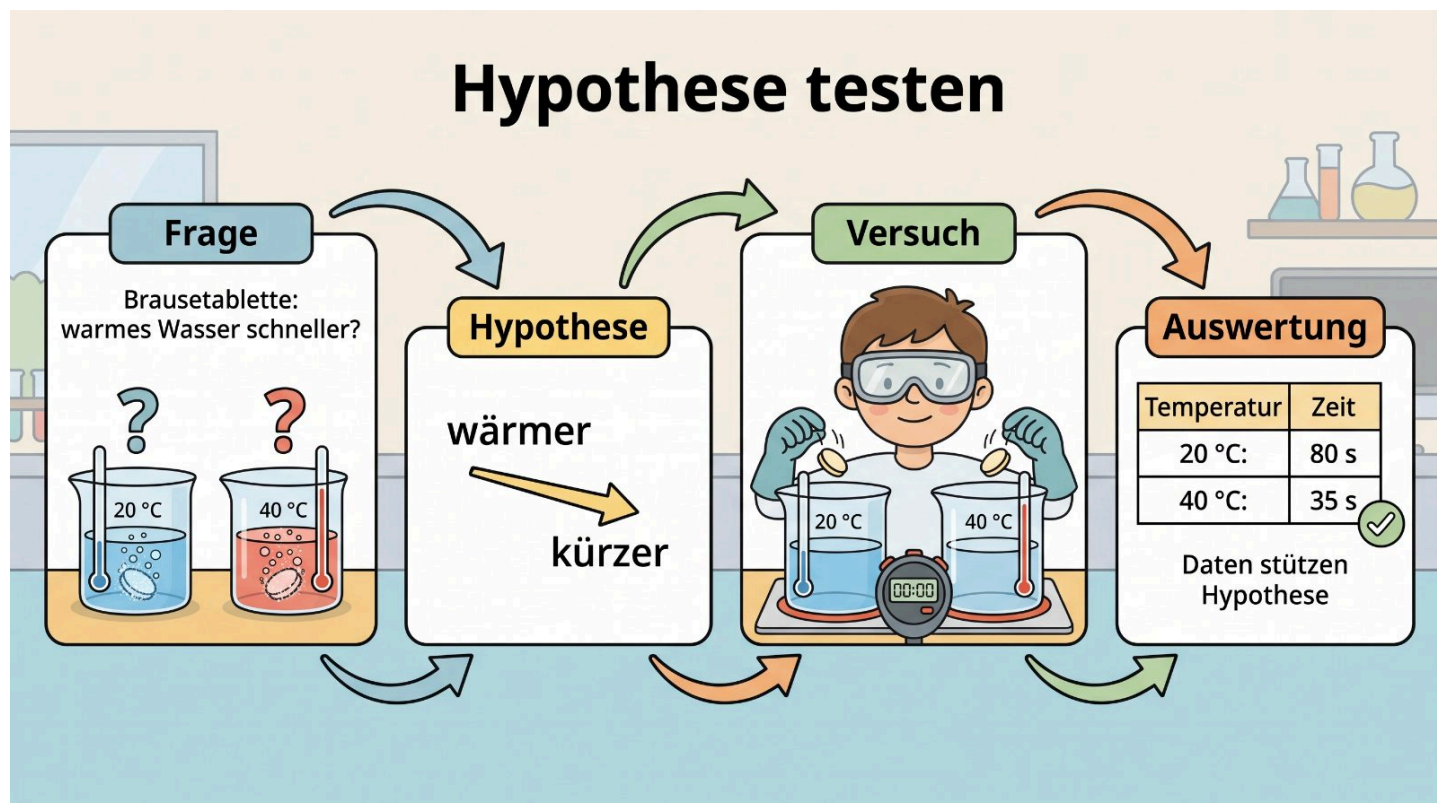
[Untersuchungsergebnisse adressaten- und sachgerecht darstellen](#) fb41c82c-12c3-5f9a-9e8d-49f10c9fade9

[Stoffgemische und unbekannte Reinstoffe analytisch untersuchen](#) cfa5c1e4-6714-5be7-9a57-a24b201b6231

Chemische Daten auswerten und auf Hypothesen beziehen

Lernziel-ID 7d9fcc7f-1c20-5d5b-9cf6-05f6b624dab6

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Daten dokumentieren und deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erhobene oder recherchierte chemische Daten in geeigneten Tabellen oder Diagrammen auswerten, erkennbare Trends und Beziehungen erläutern und begründen, inwiefern die Daten die Ausgangshypothese stützen oder ihr widersprechen.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren
9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Chemische Erkenntniswege und ihre Reichweite erklären
a8800c36-d13c-5f63-962c-cf18c3795c63

S. 3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Chemische Daten quantitativ und hypothesenbezogen auswerten](#) 9e3fae29-84d5-5600-bfb3-82d49ea3f1b5

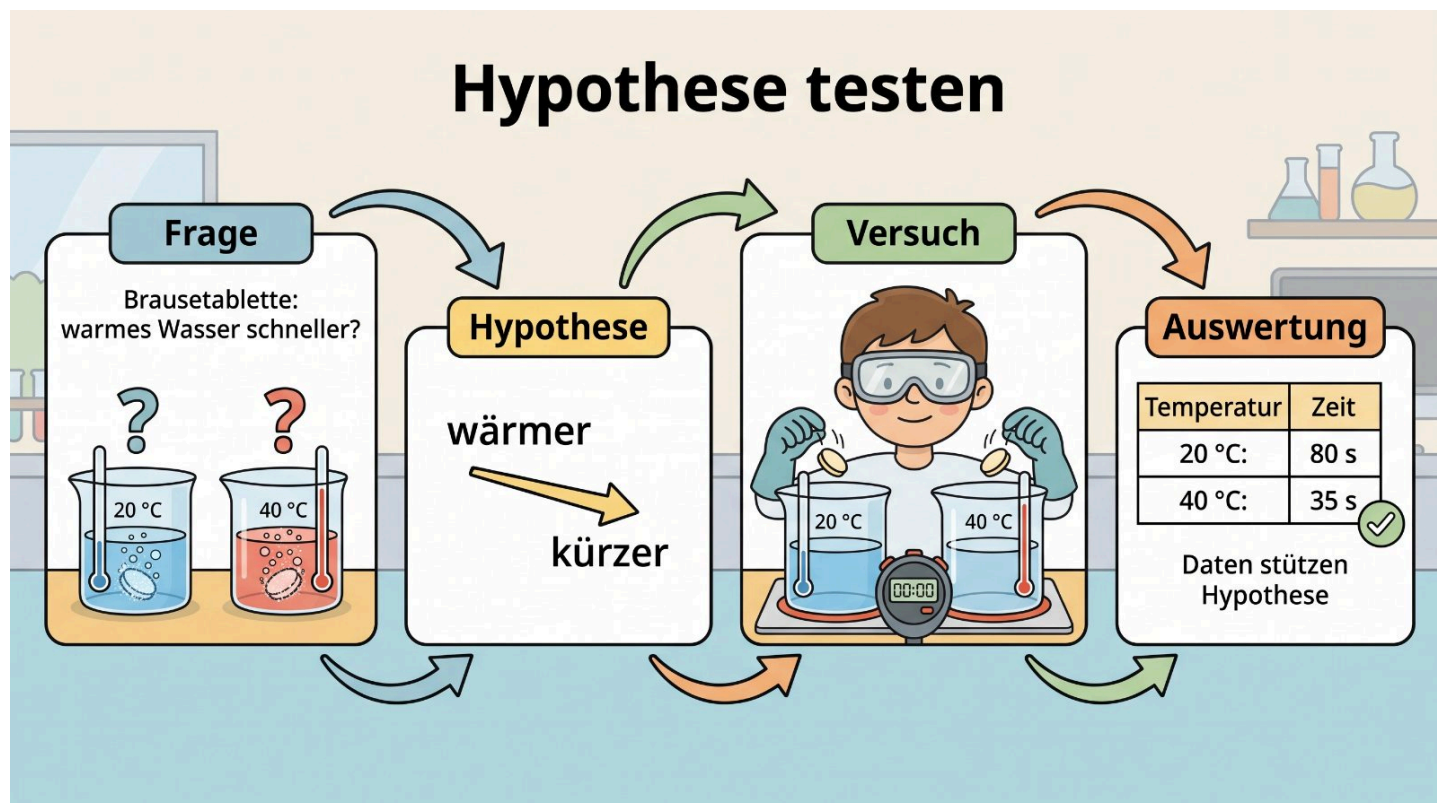
[Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen](#) 4aa3a138-b517-5ac5-87b2-147fe432cadd

[Eigene chemische Untersuchungen reflektieren](#) 99d41b0f-e958-54cf-a077-9bed1704a303

Chemische Erkenntniswege und ihre Reichweite erklären

Lernziel-ID a8800c36-d13c-5f63-962c-cf18c3795c63

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Erkenntniswege einordnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem vorgegebenen chemischen Erkenntnisweg erklären, wie Fragestellung, Methoden, Beobachtungen und Interpretation zusammenwirken, welche Fragen damit chemisch beantwortbar sind und welche Unsicherheiten oder Grenzen bestehen.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Daten auswerten und auf Hypothesen beziehen

7d9fcc7f-1c20-5d5b-9cf6-05f6b624dab6

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Einflüsse auf die Entwicklung chemischen Wissens bewerten

e5a5dcd8-053c-55fd-b5c7-bba93779da53

S. 6

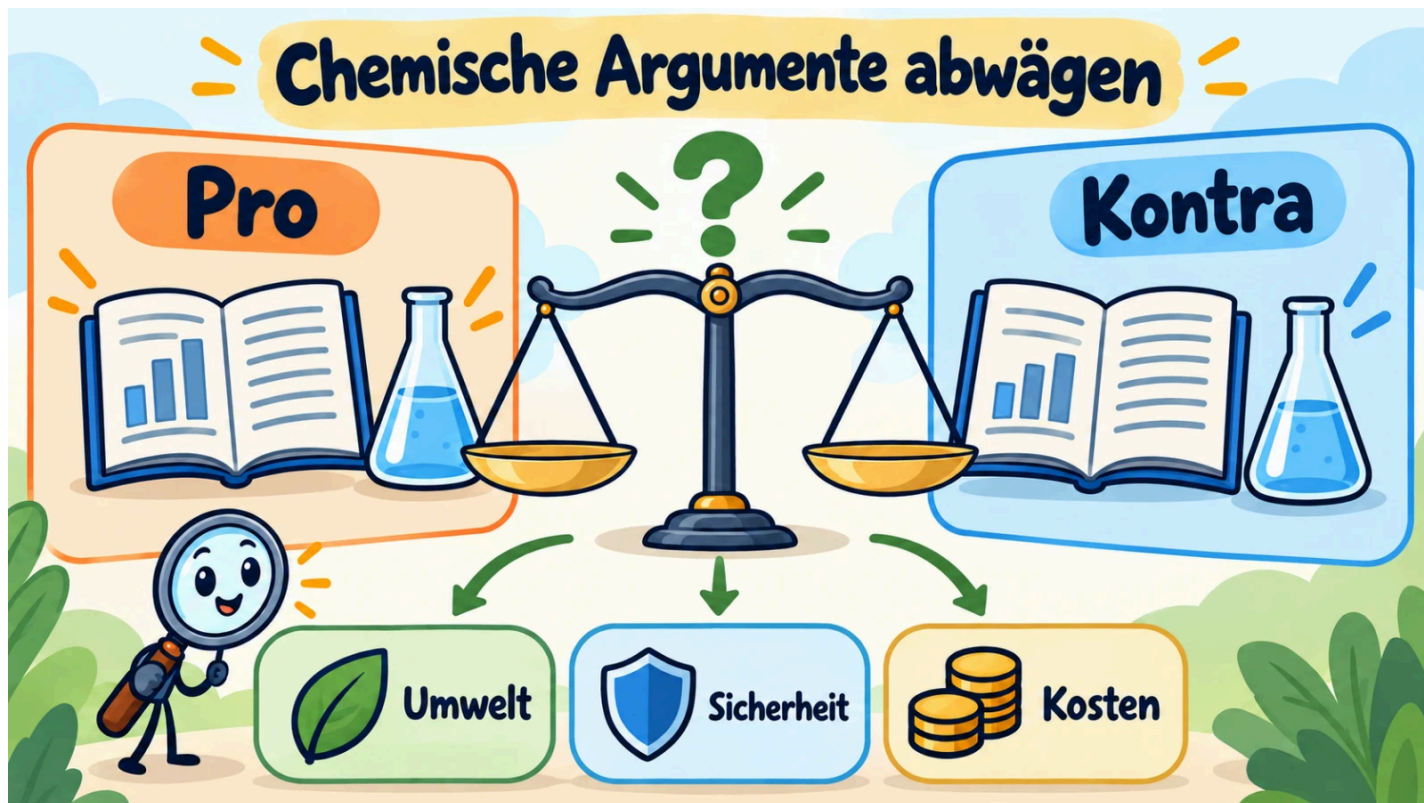
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Wissenschaftliche Gültigkeitskriterien anwenden a0080b5f-13ff-56bc-b8ff-2ff6273e2ec1

Chemische Pro- und Kontra-Argumente abwägen

Lernziel-ID 431a0f03-f28a-5e56-a61f-000336d0b410

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Quellen und Argumente zu chemischen Sachverhalten auswerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einem chemischen Sachverhalt relevante Bewertungskriterien recherchieren oder erkennen, fachlich belegte Pro- und Kontra-Argumente selbst finden, sie mit bereitgestellten Argumenten vergleichen und deren Gewicht kriteriengeleitet begründet abwägen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Informationen aus Quellen erschließen 5b1bb5d9-07b1-5ba9-b320-cc97be917c60](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Chemische Handlungsoptionen kriteriengeleitet bewerten 1df17884-96ae-57d7-9da9-dbebd082596f](#)

Chemische Berufsfelder in eine begründete Berufswahl einbeziehen

Lernziel-ID 6c9adc36-b6d0-57fa-8e02-5e156aebfecc

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemie in Gesellschaft und Berufsfeldern einordnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann vielfältige chemische Berufsfelder anhand ihrer Aufgaben, Anwendungsbereiche und Anforderungen vergleichen, ihren Zusammenhang mit chemischen Anwendungen und gesellschaftlichen Entwicklungen erläutern und diese Informationen in eine begründete Berufsorientierung oder Berufswahl einbeziehen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Anwendungen und ihre gesellschaftliche Bedeutung diskutieren](#) 7f140b34-ed26-59e7-8ad2-ccb6b56bc9d6

Einflüsse auf die Entwicklung chemischen Wissens bewerten

Lernziel-ID e5a5dcd8-053c-55fd-b5c7-bba93779da53

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einflüsse auf naturwissenschaftliches Wissen bewerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an chemischen Beispielen soziale, kulturelle, technologische, historische, ökologische und ökonomische Einflüsse auf die Entwicklung naturwissenschaftlichen Wissens beschreiben und begründet bewerten, ohne empirische Gültigkeit mit gesellschaftlicher Zustimmung gleichzusetzen.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Erkenntniswege und ihre Reichweite erklären

a8800c36-d13c-5f63-962c-cf18c3795c63

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

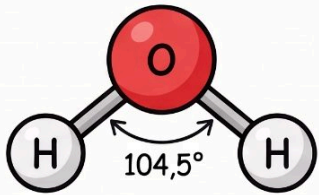
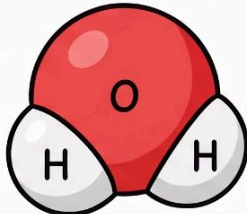
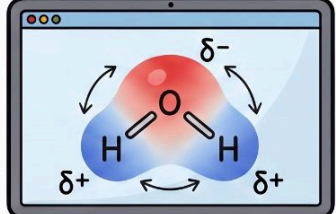
[Chemische Quellen und Darstellungen kritisch prüfen](#) 36666b4a-97af-51fc-9983-56cdc7a8229

Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen

Lernziel-ID 6c7ce93c-7675-51da-bc0c-7d0257f7ff7d

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen

Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen

Kugel-Stab-Modell	Kalottenmodell	Simulation (Ladungsverteilung)
		
✓ zeigt gut: Geometrie, Bindungswinkel ✗ Grenze: Größen verzerrt, Bindungen ungenau	✓ zeigt gut: Raumbedarf, relative Größen ✗ Bindungen schwer sichtbar, keine Ladungen	✓ Wechselwirkungen, Ladungen ✗ nur so gut wie Annahmen, abstrahiert

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine chemische Fragestellung hypothesengeleitet geeignete analoge oder digitale Modelle und Simulationen zu Materie, chemischen Reaktionen, Bindungen und Wechselwirkungen auswählen und nutzen, ihre Aussagen mit Beobachtungen und miteinander vergleichen, Grenzen benennen und begründen, weshalb ein Modell hinterfragt oder weiterentwickelt werden muss.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Chemische Modelle theoriegestützt nutzen und kritisch vergleichen](#) 86d34f1f-692d-5522-a9a4-a71c65b24de7